الخطط والذاكرة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
عشر أوراق لاصقة أو مربعات ورق صغيرة، قلم، هاتفك، للمختبر (يُنزَّل «درسي الصغير» مرة واحدة، ٢٫٨ ميغابايت)

أهداف التعلّم

- المقارنة بين التخطيط أولًا والتخطيط خطوة بخطوة.
- شرح لماذا تنتقل الأخطاء من خطوة إلى أخرى، وأين نفحص.
- تقسيم نافذة السياق واختيار ما يبقى فيها.

النشاط: النشاط: نافذة الأوراق العشر

١. التحضير (٣ دقائق): اعملوا في أزواج. أحدكما الوكيل، ولا يملك إلا عشر أوراق لاصقة: هي نافذة السياق كلها. والآخر هو الشخص الذي يسأل.

٢. التخطيط (٦ دقائق): يخطّط الشخص مع الوكيل لرحلة خيالية مدتها ثلاثة أيام، رسالة في كل دور. ويكتب الوكيل كل دور (سؤالًا أو جوابًا) على ورقة جديدة ويصفّ الأوراق بالترتيب.

٣. الامتلاء (٦ دقائق): حين تنفد الأوراق العشر، يجب أن يختار الوكيل: أن يرمي أقدم ورقة، أو أن يستبدل بثلاث أوراق قديمة ورقة ملخّص قصيرة. جرّبا خيارًا ثم الآخر.

٤. الاختبار (٥ دقائق): يسأل الشخص عن اليوم الأول (التاريخ، والمكان، وموعد الحافلة). ولا يجيب الوكيل إلا من الأوراق الباقية على الطاولة. قارنا: أيّ خيار حفظ المعلومات المهمة؟

تصلح أي رحلة خيالية. وإن لم تكن لديك أوراق لاصقة، فاستعمل عشرة مربعات ورق صغيرة وسطح طاولة.

للنقاش

- متى يكون التخطيط أولًا أفضل من التخطيط خطوة بخطوة، ومتى يكون أسوأ؟
- لماذا لا يستطيع النموذج أن يخبرك بما نسيه؟
- ماذا تثبّت في أعلى نافذة وكيلٍ يساعدك في دراستك؟

تحقّق من نفسك

- فحص واحد يحتاجه الوكيل بعد كل خطوة، ومعلومة واحدة تثبّتها في نافذته.

جرّبها هذا الأسبوع

اختبر ذاكرة مساعد تستعمله: اذكر ثلاث معلومات خيالية في البداية، وتحدّث عن شيء آخر، ثم اسأله عنها كل بضع رسائل. سجّل متى نسي كل معلومة، ثم أعد التجربة مع ملاحظة من سطرين.

ورقة عمل

الخطط والذاكرة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، الجامعة، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يساعد وكيل في التخطيط لرحلة ميدانية مدتها ثلاثة أيام عبر محادثة طويلة. أيّ طريقة لإدارة الذاكرة هي الأكثر أمانًا؟

- ◯ الاحتفاظ بكل شيء حتى ينقطع
- ◯ إسقاط أقدم الأدوار كلما امتلأت النافذة
- ◯ الاحتفاظ بملاحظات، مع تثبيت التواريخ والأماكن

٢ المحادثة قائمة من الأدوار، الأقدم أولًا، وكل دور زوج (النص، عدد التوكنز). اكتب الدالة trim(turns, budget): أبقِ أحدث الأدوار التي تتسع لها budget، بترتيبها الأصلي، وتوقف عند أول دور لا يتسع. (لا يعمل أي نموذج في هذه البيئة، لذلك أعداد التوكنز معطاة.)

```
def trim(turns, budget):
    kept = []
    used = 0
    # walk back from the newest turn
    return kept
```

اكتب برنامجك:

٣ صِل كل طريقة لإدارة الذاكرة بما يحدث في مختبر الذاكرة، أو بالغرض منها.

الاحتفاظ بكل شيء	جلب الجزء الذي تحتاجه الخطوة فقط
إسقاط الأقدم	تنجح الرسائل السبع كلها
الاحتفاظ بملاحظات	تفقد «نعم» السؤال الذي تجيب عنه
الاسترجاع	ينقطع الجواب الرابع، ثم لا يتسع شيء

٤ كل خطوة من خطوات وكيلٍ صحيحة في ٩٠٪ من المرات. ماذا يطبع السطر الأخير؟

```
p = 0.9
for steps in [1, 2, 5]:
    print(steps, round(p ** steps, 2))
```

- ◯ 0.59 5
- ◯ 0.9 5
- ◯ 4.5 5

٥ **تتسع نافذة «درسي الصغير» لـ٣٨٤ توكنًا، ويترك التطبيق ٦٤ منها فارغة ليكتب النموذج. املأ الفراغات: تتسع الأدوار إن كان مجموع توكنزها مع مساحة الكتابة لا يزيد على النافذة.**

```
def fits(turns, window, reserve):
    used = 0
    for t in turns:
        used += t[1]
    return used + _________  <=  _________
```

بنك الكلمات: `window` `reserve` `len(turns)` `budget`

✎ **فكّر في مهمة طويلة قد تسلّمها لوكيل، كالتخطيط لمشروع جماعي على مدى أسبوع. ما الذي يجب ألا ينساه أبدًا، وكيف تتأكد من بقائه في نافذته؟**